

대표자용 브리핑

조원 분석 완전 해설 · 독립 검증 결과 · 보수적 평가 · 제출 로드맵

2026-08-09 작성. 이 문서는 제출물이 아니라 **대표자(팀 리더) 전용 내부 자료**다. 목적: ① 조원 분석을 완벽히 이해한다 ② 어디가 강하고 어디가 약한지 안다 ③ 마감(8/14 금 17:00)까지 무엇을 할지 안다.

1. 조원 분석, 처음부터 끝까지 쉽게

1.1. 전체 뼈대 — 딱 두 문장

1단계(진단): "지금 지원은 무슨 기준으로 나눠졌나?" → 통계로 조사해 보니 **설명되는 규칙이 없다**. **2단계(처방):** "그럼 규칙을 만들자. 단, 우리 마음대로가 아니라 **정부 문서에 이미 있는 숫자만으로**."

순서가 중요하다. 진단 없이 처방부터 하면 "왜 새 기준이 필요한데?"에 답할 수 없다.

1.2. 1단계 진단 — 다섯 걸음

걸음 1. 정답지 만들기 (셀 4) 공고문 PDF의 108개 시·군 등급표를 손으로 옮겨 적었다(전사). 지원받은 곳엔 * 표시가 있다. 옮겨 적다 틀리면 전부 무너지므로, 코드가 "A는 32곳, B는 21곳, C는 55곳, *는 57개 맞지?"를 자동으로 검사한다(assert). → 이게 분석의 종속변수(맞히려는 값)가 된다.

걸음 2. C등급 빼기 (셀 5) C의 정의에 "이미 지원받음"이 들어 있다. 지원받으면 C가 되니까, C를 넣고 "무엇이 지원을 갈랐나"를 분석하면 답안지를 보고 채점하는 꼴(순환)이다. 그래서 실질 취약지 A·B 53곳만 남긴다.

걸음 3. A vs B 지원을 비교 — Fisher 정확검정 (셀 12) A는 53.1%, B는 19.0%가 지원받았다. "이 차이가 우연일 확률"을 정확히 계산하는 게 Fisher 검정이다 (표본이 작을 때 쓰는 카이제곱의 정밀 버전). 결과 $p=0.021$ — 우연으로 보기 어렵다. **A등급의 지원 오즈는 B의 4.82배. B등급은 사실상 배제되어 있다.**

걸음 4. 그럼 뭐가 지원을 갈랐나 — 변수별 비교 (셀 14, 16) - *Mann-Whitney U*: 지원/미지원 두 집단에서 각 변수 (접근성, TRI, 재정자립도...)가 체계적으로 다른지 순위로 비교한다(평균 비교인 t검정은 소표본·비정규라 부적합). - *BH 보정*: 변수 7개를 동시에 검정하면 우연히 유의해 보이는 게 섞이므로 그걸 걸러낸다. → 살아남은 건 **접근성 하나뿐**. - *로지스틱 회귀*: 여러 변수를 동시에 넣고 지원 여부를 설명한다. 단, 지원 사건이 21건뿐이라 변수를 마구 넣으면 과적합된다. 경험칙(EPV: 사건 10건당 변수 1개)에 따라 2개씩 블록으로 넣었다. - *우도비검정(LR)*: "블록을 통째로 추가하면 설명력이 유의하게 느는가?" — 역량(재정·병원) 블록은 안 느다($p=0.196$). - *부트스트랩 500회*: 표본을 500번 다시 뽑아 계수의 부호(방향)가 일관되는지 본다. 접근성만 93% 일관, 나머지는 동전 던지기 수준.

걸음 5. 진단 결론 (셀 17) 접근성 측만 부분 반영되고, 전체 설명력(McFadden R^2 0.163)은 낮다. **배분을 결정하는 요인은 데이터 바깥에 있다** — 병원이 신청했는가, 계획서를 잘 썼는가, 정성 심사 80점. → "그렇다면 명시적 규칙을 만들어 주자"로 2단계 연결.

1.3. 2단계 처방 — 다섯 걸음

걸음 1. 원칙 선언 (셀 19) 임계값은 전부 정부 것만 쓴다: 접근성 30%, TRI 30%, 분만가능기관 연 50건, 배경인구 36,588명. "왜 그 숫자냐?"라는 공격을 원천 차단하는 장치.

걸음 2. 우선순위 — 두 개의 관점을 병렬로 (셀 21~22) - **심도(S)**: 얼마나 깊이 고립됐나. 접근성취약·이용률결핍·관외유출 3지표를 중합. - *엔트로피/CRITIC* 가중: "어느 지표를 몇 % 반영할지"를 사람이 아니라 데이터가 정한다 (지역을 잘 구별해내는 지표, 다른 지표와 안 겹치는 지표에 자동으로 가중). - *TOPSIS*: "가상의 최악 지역"과 "가상의 최선 지역"을 만들고, 각 지역이 최악에 얼마나 가까운지로 순위. - **부담(B)**: 몇 명이 그 고립을 겪나. 미충족분만(= 분만건수 × 60분 밖 비율) 내림차순. - 두 순위의 상관 **-0.190** — 거의 정반대다. 진천군은 심도로는 53위(꼴찌),

부담으로는 2위(연 316건). 어느 관점을 고르냐가 결과를 바꾼다. 그래서 합치지 않고 둘 다 제시한다. (합치면 양쪽 정당성을 다 잃음)

결음 3. 사업 유형 배정 — 규칙 4줄 (셀 26) 관내 수행 50건 이상이면 운영지원(있는 걸 지켜라), 인구·수요가 되는데 공급이 0이면 설치 검토, 인구는 안 되지만 접근 가능하면 외래, 나머지는 순회. 머신러닝이 아니라서 과적합·라벨누수 시비가 없다. → **설치가 필요한 7곳 중 6곳이 미지원, 순회 권고 32곳 중 16곳은 기지원** — "가장 큰 개입이 필요한 곳이 가장 안 되어 있다."

결음 4. 검증 3종 (셀 28, 30) - 외부 검증: 공고문의 순회진료 대상 14곳 전원이 우리 프록시로도 관내 수행 0건 — 정부 판정 100% 재현. 덤: 곡성은 산부인과 간판이 6개인데 분만 0건 — **간판(표방)과 기능은 다르다**는 발견. - 강건성: 가중 방법을 바꿔도 순위 유지 20/20 ($p \geq 0.977$) — "엔트로피 썼냐 CRITIC 썼냐"는 비판 봉쇄. - 민감도: 설치 검토의 수요 임계 100/150/200건 → 대상 16/7/4곳 — 조절 가능함을 공개.

결음 5. 최종 대조 (셀 24, 32~33) 현행 배분 vs 우리 순위: 심도와는 정렬($p = +0.381$, $p = 0.005$), 부담과는 무관($p = -0.131$, $p = 0.349$). **"현행은 깊이는 보는데 인원 수는 안 본다"** — 이 한 문장이 발표 전체의 축. 산출물: 최종_우선순위표.csv (53곳 × 순위·유형·근거·불일치 플래그).

1.4. 기법 미니 사전 (발표 Q&A 대비)

기법	한 줄 설명	왜 이걸 썼나
Fisher 정확검정	2×2 표 차이가 우연일 확률을 정확 계산	칸이 작아(B 지원 4곳) 카이제곱 조건 미달
Mann-Whitney U	두 집단을 순위로 비교	소표본 + 비정규 분포(유출률이 100%에 몰림)
BH(FDR) 보정	다중 검정의 우연 유의를 걸러냄	변수 7개 동시 검정
EPV	사건 10건당 변수 1개 경험칙	사건 21건 → 블록당 2변수
우도비검정	변수 블록 추가가 설명력을 유의하게 늘리나	소표본에서 개별 p값보다 안정
부트스트랩	재추출 반복으로 결과 안정성 확인	"우연히 나온 계수 아닌가" 점검
엔트로피/CRITIC	지표 가중치를 데이터에서 도출	자의적 가중 시비 차단
TOPSIS	최악·최선과의 거리로 다지표 순위화	극단값이 합산을 압도하는 문제 회피
실루엣	군집이 진짜 있는지 점수화	0.3 안팎 → 군집 없음 → 기각 보고

2. 독립 검증 결과 — 내가 직접 돌려봤다

조원 노트북 전 셀을 원시 CSV(헬스맵 원본)에서 **처음부터 끝까지 재실행**했다. 로그: 03_분석/조원분석_검증/재실행_전체로그.txt

검증 항목	결과
등급 전사 (A32/B21/C55, * 57)	✅ assert 통과
Fisher p=0.021, 오즈 4.82배	✅ 일치
BH 보정 후 접근성만 유의 (p_BH=0.043)	✅ 일치
로지스틱·LR·부트스트랩 전 수치	✅ 일치 (93.2/42.2/4.2/79.4%)
프록시 검증 r=0.999988, MAE 0.26	✅ 일치
가중치·TOPSIS·순위 상관 (-0.190, +0.381, -0.131)	✅ 일치
유형 배정 교차표·민감도 16/7/4	✅ 일치
외부 검증 (재현율 0.64 / 정밀도 0.28)	✅ 일치
강건성 ($p \geq 0.977$, 20/20)	✅ 일치
최종 권고 (청송·영덕 / 양평·진천)	✅ 일치
부록 셀 34 (C 포함 108곳 순위)	❌ NameError — 미정의 변수 full

발견 1 — 부록 셀 버그 (경미, 수정 쉬움): 마지막 부록 셀이 이전 세션에만 존재했던 변수 full 을 참조한다. 위에서부터 새로 실행하면 오류. 본문 수치와는 무관하지만 "오류 0"이라 말하면 안 된다. 수정법: 셀 34 첫 줄 앞에 full = df.copy(); full['이용률결핍'] = 100 - full['TRI'] 두 줄 추가. (+ 설명자료의 "38셀" 표기도 실제 36셀로 수정)

발견 2 — 배경인구 36,588명의 인구 개념 (중요): 지침 원문은 "분만 산부인과 운영을 위한 최소 배경인구수 36,588명, 미달 도농복합시·군 105개"라고 쓴다. 우리 데이터로 세어 보니 — - **가임여성 인구** 기준 미달: 110곳 (지침의 "105개"와 부합 ✅) - **총인구** 기준 미달: 30곳 (부합하지 않음 ❌)

즉 원 기준은 가임인구 기반이 거의 확실한데, **조원 코드는 총인구로 적용**했다(인구수 ≥ 36588). 가임 기준을 그대로 쓰면 A·B 53곳 전원 미달(최대 양평 19,903명)이라 "설치 검토" 트랙이 공집합이 된다 — 정부가 실제 36곳에 설치 지원을 한 이력과 모순되므로, 등급 정의용 기준을 설치 판단에 직역할 수 없다는 뜻이기도 하다. **치명 오류는 아니지만 "지침 값 차용"임을 반드시 공개해야 하고**, 시나리오 B의 1순위 권고(양평 설치 검토)가 이 가정 위에서 있음을 알아야 한다. 통합보고서 §7 서두에 공개 문안을 넣어줬다.

3. 보수적 평가 — 비약은 없는가, 의미는 있는가

3.1. 논리 비약·주의 지점 5가지 (심각한 순)

- ① **"B등급 소외"는 사실이지만, 그 자체로 "부당"은 아니다.** A가 B보다 더 많이 지원받는 것(4.82배)은 "심한 곳 먼저"라는 정당한 원칙과도 부합한다. 소외 주장이 힘을 얻는 건 **부담 축 분석과 결합될 때뿐**이다(B 17곳이 관내 수행 0건인데 접근성 수치 때문에 영원히 후순위). 발표에서 Fisher 결과만 떼어 "B가 차별받는다"로 말하면 반박당한다. → 항상 "깊이는 보고 인원은 안 본다"와 한 세트로 말할 것.
- ② **배경인구 기준의 총인구 적용 (위 발견 2).** 공개 안 하면 "지침 숫자를 잘못 썼다"는 지적 한 방에 설치 검토 7곳과 양평 권고가 흔들린다. 공개하고 논리(가임 지역 시 공집합 → 완화 차용)를 붙이면 오히려 "지침 기준의 내적 모순을 발견했다"는 득점 요소가 된다. → 통합보고서에 반영 완료, 조원에게도 전달 필요.
- ③ **역인과 — 이 분석의 구조적 아킬레스건.** 기지원은 2011~2025 누적, 지표는 2023년. "취약해서 지원받았다"와 "지원받아 덜 취약해졌다"를 원리적으로 분리 못 한다. 다행히 방향이 우호적이다: 지원이 지표를 개선했다면 기지원 지역의 취약도가 낮아 보였을 텐데도 심도-지원 정렬(+0.381)이 나왔으므로, 진짜 정렬은 이보다 약하지 않다. 그래도 인과 표현("지원을 결정했다")은 금지, 항상 "정렬되어 있다/설명된다"로.
- ④ **미충족분만에는 '선호 원정'이 섞여 있다.** 진천의 316건 중 몇 건이 "못 가서"고 몇 건이 "안 가서(대형병원 선호)"인지 분리 불가 — 부담 축은 상한 추정치다. 방어선: 관내 수행 0건(선택지 자체가 없음), 정부 스스로 B등급 판정, AND 조건 구조상 선호 단독으로 취약 판정 불가. → 한계에 명시했고, 발표에서 먼저 밝히는 게 안전.
- ⑤ **중속변수의 정확한 의미.** A-B의 기지원 21곳 = 외래 15 + 순회 6 (분만 설치를 받은 36곳은 전원 C로 이동해 표본 밖). 즉 1단계는 "목직한 설치 지원"이 아니라 "가벼운 지원이라도 받았는가"의 분석이다. "53곳 중 21곳만 지원"이라고만 말하면 부정확 — "외래-순회 수준의 지원"이라고 특정할 것. (참고: 21 = 15+6이 정확히 맞아떨어지는 건 전사가 정확하다는 방증이기도 하다.)

3.2. 그 외 잘된 것 / 소소한 지적

잘된 것: C 순환 발견과 초안 수정의 정직한 보고 · EPV 준수로의 자기 수정 · 프록시 이중 검증($r=0.999988$) · 전처리 함정 3건의 데이터 기반 해결 · 실패한 기법(군집)의 기각 과정 보고 · 심도-부담을 합성하지 않은 판단 · 가중법 강건성 20/20 · 발표 Q&A 시트까지 준비된 완성도. 학부 대회 기준을 크게 상회한다.

소소한 지적: 오즈비 방향 표기 주의(4.82 vs 0.21 역수 — 설명자료에 이미 경고 있음) · 정밀도 0.28의 "기준 체계 차이" 프레임은 다소 관대한 서술이나 상향 5곳 명단 공개로 방어됨 · 그림이 2개뿐(시각화 보강 필요) · "실행 오류 0" 문구는 부록 셀 수정 전까지 사용 금지.

3.3. 종합 판정

질문	판정
의미 있는 분석인가	그렇다. "측정은 하는데 배분 규칙이 없다"는 공백은 실재하고, 산출물(우선순위표)이 정책 문서로 직결된다
주제와 맞는가	맞다. A안(지정 감사)의 자연스러운 후속편이며, 통합하면 "제도 전 과정 감사"로 완결된다
평가기준과 맞는가	수집·전처리 30점(직접 구축 3종·함정 5건)과 분석 20점(기법 9종, 전부 채택 사유 있음)에서 특히 강하다. 계획·이론 30점은 통합보고서 §1~2로 보강했다
억지·조작이 있는가	없다. 전 수치 재현 확인. 다만 위 ①~⑤의 서술 수위 관리가 필수다

4. 제출 로드맵 (D-5, 8/14 금 17:00 USB 지참 제출)

날짜	할 일	담당 제안
8/9 (일)	통합보고서 v2 검토·팀 합의(특히 §7 임계값 공개 문안). 조원에게 수정 2건 전달: 부록 셀 fix + 배경인구 공개 문안 반영	대표자+조원
8/10 (월)	그림 제작: 심도-부담 산점도, 등급별 지원율, 배정 교차표, 지도 시각화 (우선순위 상위 미지원 지역 — 시연 영상 클라이맥스). 시·도별 우선순위표 생성(조원 남은작업 1번)	조원(그림)+대표자(지도)
8/11 (화)	계획서 PPT (§1~§4를 계획형으로 재구성 — 결과 복붙 금지, 미래형 서술)	대표자
8/12 (수)	결과보고서 PPT (통합보고서 압축 + 그림) · 보고서 인쇄본 준비	대표자+조원
8/13 (목)	시연 영상 5분 대본→녹화→편집(mp4). 소스·데이터 패키징(노트북+스크립트 +CSV+README)	팀 전체
8/14 (금)	최종 점검(USB 2개 백업 권장), 17:00 전 제출	대표자

발표에서 절대 하지 말 것 (조원 자료 + 본 검증 종합): "역량이 배분을 지배한다"(미입증) · "정부가 잘못하고 있다" (비난 프레임) · "예산을 늘려야 한다"(데이터 밖) · "B가 차별받는다"(①번 단독 인용) · "실행 오류 0"(부록 셀 수정 전) · 인과 단정 표현(③번).

대신 이렇게: "현행 배분은 취약의 깊이를 반영합니다. 다만 그 취약을 겪는 인원 규모는 반영하지 않습니다. 저희는 정부 자신의 기준으로 그 축을 하나 추가했습니다."